



哈尔滨工业大学

电工电子国家级实验教学示范中心实验报告

电工技术实验

实验二 一阶电路的暂态过程

一、实验目的

1. 掌握 RC、RL ^{电路} 暂态过程的时间常数 τ 的测量方法
2. 了解时间常数 τ 对 RL、RC 电路暂态过程输出电压波形的 ~~至~~ 影响

二、实验仪器

Fluke 190 测试仪、函数信号发生器

三、实验内容

本次实验输入信号为频率 1kHz、峰峰值 5V（测量值）的方波。

1. RC 电路的暂态过程

(1) RC 电路时间常数 τ 的测量

实验步骤：

- 1) 如图 2.1 接线，其中 R、C 分别由电阻箱及电容箱提供，输入信号 U_i 由函数信号发生器提供，输入输出信号波形通过测试仪的两个通道观测
- 2) 调节信号发生器，输出频率 1kHz、峰峰值 5V（测量值）、直流偏移 0V、占空比 50% 的矩形脉冲电压
- 3) 调节合适的 R、C 值，满足 $\tau = RC = 0.2t_p$ ($t_p = T/2$)
- 4) 通过测试仪的示波器功能，观察输出电压 U_c 的暂态波形
- 5) 记录 R、C 值并绘制 U_c 波形
- 6) 根据 U_c 波形测量 τ 值，根据 R、C 值计算 τ
- 7) 调节 R，观察 τ 值变化对输出电压 U_c 波形的影响

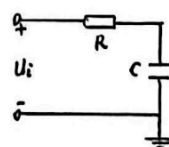
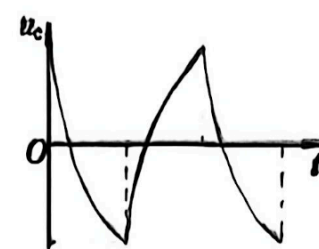


图 2.1

实验数据:

表 2.1 RC 电路暂态过程的测量

波形名称	参数			波形图
RC 电路暂态 过程输出电压 波形	$R/k\Omega$	0.1		
	$C/\mu F$	1		
	τ/ms	计算值	0.1	
		测量值	0.127	

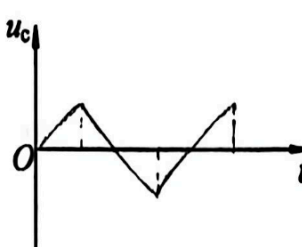
(2) RC 积分电路

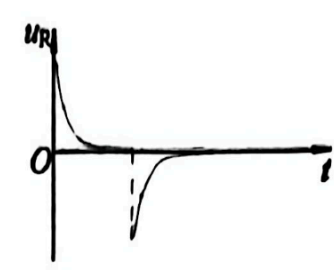
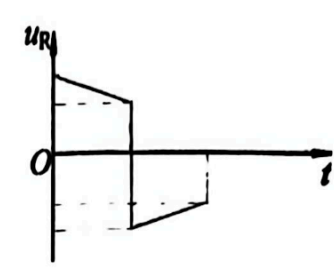
实验步骤:

- 3) 调节 R、C 值, 满足条件 $\tau = RC = 10t_p$ ($t_p = T/2$)
- 4) 观察输出电压 u_c 的波形
- 5) 记录 R、C 值并绘制 u_c 波形
- 6) 根据 R、C 值计算 τ 值
- 7) 调节 R, 观察 τ 值变化对 u_c 波形的影响

实验数据:

表 2.2 RC 积分、微分、耦合电路实验数据

波形名称	参数		波形图
RC 积分电路输出电压波形	$R/k\Omega$	5	
	$C/\mu F$	1	
	τ/ms	5	

RC 微分电路 输出电压波形	$R/k\Omega$	0.1	
	$C/\mu F$	0.5	
	τ/ms	0.05	
RC 耦合电路 输出电压波形	$R/k\Omega$	5	
	$C/\mu F$	1	
	τ/ms	5	

(3) RC 微分电路

实验步骤:

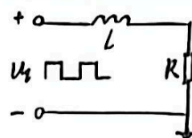
- 3) 调节 R, C , 满足条件 $\tau = RC = 0.1 t_p$ ($t_p = T/2$)
- 4) 观察输出电压 u_R 的波形
- 5) 记录 R, C 值并绘制 u_R 波形
- 6) ~~记录~~ 根据 R, C 值计算 τ 值
- 7) 调节 R , 观察 τ 值变化对 u_R 波形的影响

(4) RC 耦合电路

实验步骤:

- 3) 调节 R, C , 满足 $\tau = RC = 10 t_p$ ($t_p = T/2$)
- 4) 观察输出电压 u_R 波形
- 5) 记录 R, C 值并绘制 u_R 波形
- 6) 根据 R, C 值计算 τ 值
- 7) 调节 R , 观察 τ 值变化对 u_R 波形的影响

2. RL 电路的暂态过程

 (1) RL 积分电路


实验步骤：

- 1) 按图 2.2 接线， R 、 L 分别由电阻箱及电感器提供，输入信号 u_1 由函数信号发生器提供，输入及输出信号波形分别通过测试仪两个通道观测
 - 2) 调节信号发生器，使其输出频率 1kHz、峰峰值 5V（测量值）、直流偏移 0V、占空比 50% 的矩形脉冲电压。
 - 3) 调节 R 、 L ，满足 $\tau = L/R = 10\tau_p$ ($\tau_p = T/2$)
 - 4) 通过测试仪的示波器功能，观察输出电压 u_R 的波形
 - 5) 记录 R 、 L 值并绘制 u_R 波形，6) 根据 R 、 L 值计算 τ 值
- 实验数据：7) 调节 R ，观察 τ 值变化对 u_R 波形的影响

 表 2.3 RL 积分、微分、耦合电路实验数据

波形名称	参数		波形图
RL 积分电路输出电压波形	$R/k\Omega$	0.1	
	L/mH	500	
	τ/ms	5	
RL 微分电路输出电压波形	$R/k\Omega$	10	
	L/mH	500	
	τ/ms	0.05	
RL 耦合电路输出电压波形	$R/k\Omega$	0.1	
	L/mH	500	
	τ/ms	5	

(2) RL 微分电路

实验步骤:

- 3) 调节 R, L , 满足条件 $\tau = L/R = 0.1T$ ($t_p = T/2$)
- 4) 观察输出电压 u_c 的波形
- 5) 记录 R, L 值并绘制 u_c 波形
- 6) 根据 R, L 值计算 τ 值
- 7) 调节 R , 观察 τ 值变化对 u_c 波形影响

(3) RL 耦合电路

实验步骤:

- 3) 调节 R, L , 满足 $\tau = L/R = 10t_p$ ($t_p = T/2$)
- 4) 观察输出电压 u_c 波形
- 5) 记录 R, L 值并绘制 u_c 波形
- 6) 根据 R, L 值计算 τ 值
- 7) 调节 R , 观察 τ 值变化对 u_c 波形的影响。

四、思考题

1. 将方波信号转换为尖脉冲信号, 可通过什么电路实现?

RC 微分电路 或 RL 微分电路

2. 将方波信号转换为三角波信号, 可通过什么电路实现?

RC 积分电路 或 RL 积分电路

实验二 原始数据记录

注: (1) 原始数据与实验报告不允许用铅笔记录 and 书写。

(2) 提交报告时最后一页应附上原始数据记录页 (此部分必须有教师签字)。

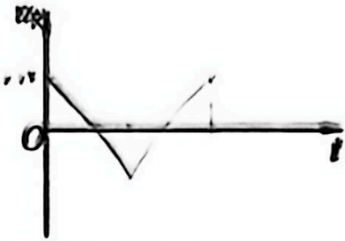
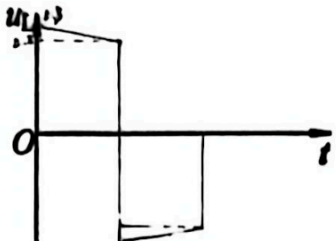
RC 电路暂态过程的测量

波形名称	参数		波形图
RC 电路暂态过程输出电压波形	$R/k\Omega$	0.1	
	$C/\mu F$	1	
	τ/ms	计算值	
		测量值	0.127

RC 积分、微分、耦合电路实验数据

波形名称	参数		波形图
RC 积分电路输出电压波形	$R/k\Omega$	5	
	$C/\mu F$	1	
	τ/ms	5	
RC 微分电路输出电压波形	$R/k\Omega$	0.1	
	$C/\mu F$	0.5	
	τ/ms	0.05	
RC 耦合电路输出电压波形	$R/k\Omega$	5	
	$C/\mu F$	1	
	τ/ms	5	

RL 积分、微分、耦合电路实验数据

波形名称	参数		波形图
RL 积分电路输出 电压波形	$R/k\Omega$	21	
	L/mH	500	
	τ/ms	5	
RL 微分电路输出 电压波形	$R/k\Omega$	10	
	L/mH	500	
	τ/ms	0.05	
RL 耦合电路输出 电压波形	$R/k\Omega$	0.1	
	L/mH	500	
	τ/ms	5	